

BoxBox — Estrategia de neumáticos en Fórmula 1

Propuesta de Trabajo Práctico Integral

Inteligencia Artificial Avanzada — UTN FRBA — 2do Cuatrimestre 2026

Apellido y Nombres	E-Mail	Aporte
Sánchez, Tomás Agustín	(completar)	100%

Fecha de Presentación: (completar)

Resumen

En una carrera de Fórmula 1, el equipo tiene que decidir cuándo parar en boxes y qué neumático poner. Es una decisión difícil: depende del desgaste de la goma, de los rivales cercanos y de si sale un Safety Car.

Este trabajo propone un sistema que **arma el plan de neumáticos de una carrera**: cuántas paradas hacer, en qué vueltas y con qué compuesto. No predice quién gana.

El foco está en la temporada **2026**, la primera del nuevo reglamento. Para entrenar se usan además las temporadas anteriores: se midió que agregarlas mejora el modelo un 56%, aunque el orden de desgaste de los compuestos se haya invertido este año.

La idea central es un **simulador de carrera** y, sobre él, un **Algoritmo Genético** que busca el mejor plan. Como comparación se usa un **agente de Aprendizaje por Refuerzo** que decide vuelta a vuelta.

1. Introducción

Cada vuelta, el ingeniero de estrategia tiene que responder una pregunta simple de enunciar y difícil de contestar: ¿entro a boxes ahora o sigo?

Si entra, pierde unos 20 segundos. Si no entra, pierde tiempo con la goma gastada. Y si sale un Safety Car justo después, la decisión que parecía buena se convierte en mala.

Objetivo: construir un sistema que, para una carrera dada, calcule el plan de neumáticos más conveniente y explique por qué.

El sistema entrega, para cada piloto:

- la probabilidad de que convenga 1, 2 o 3 paradas;
- la secuencia de compuestos más probable;
- un rango de vueltas para la primera parada.

Qué queda afuera: la gestión de energía. En 2026 la mitad de la potencia es eléctrica y el manejo de la batería es parte de la estrategia. Pero **la Fórmula 1 no publica esos datos**. Lo verificamos: los canales de telemetría no los traen. Entonces el sistema trabaja con la parte de neumáticos y posición, y esto se aclara desde el principio.

2. Materiales Disponibles

Datos

Se usa la librería `fastf1` de Python, que da los datos oficiales de cronometraje.

Las columnas que importan (compuesto, edad del neumático, número de stint, estado de pista) están completas al 100%. De 2026 salen 14.095 vueltas, 756 stints (tandas con un juego de gomas) y 527 paradas.

Cómo quedó armado el conjunto de datos

`fastf1` tiene un tope de **500 llamadas por hora**. Al bajar varias temporadas de una vez, el tope se alcanza a mitad de camino y las carreras restantes se descartan **sin aviso**. Nos pasó: durante un tiempo el caché tenía 2023 y 2024 cortadas por la mitad y **2025 no estaba en absoluto**, no por criterio sino por accidente.

Se descargó lo que faltaba por tandas. Estado actual:

Temporada	Calendario	Descargadas	Estado
2022	22	22	Completa
2023	22	22	Completa
2024	24	24	Completa
2025	24	24	Completa
2026	23	12	Al día — la temporada está en curso
Total		104 carreras	~112.000 vueltas

Vale la pena dejar constancia de dos cosas que aprendimos ahí:

El caché incompleto sesgaba las estimaciones sin que se notara. De 2023 y 2024 teníamos sólo la primera mitad del año, así que los circuitos de fin de temporada —Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar— estaban sub-representados. Al completar los datos, la degradación medida del compuesto blando en 2023 pasó de 0,0664 a **0,0403 s/vuelta**. Era un 60% de error, invisible hasta que se comparó.

Un tope de API que descarta en silencio es un riesgo de datos, no una molestia técnica. Por eso el proceso de descarga ahora informa cuántas carreras trajo y cuántas falló.

Qué datos se usan para qué

Al principio decidimos usar **sólo 2026**, porque este año se invirtió el orden de desgaste de los compuestos: el blando pasó de ser el que más se gastaba al que menos. La idea era que entrenar con años anteriores le enseñaría al modelo lo contrario de lo que pasa hoy.

Lo medimos y la decisión estaba mal. Entrenando y probando siempre sobre las mismas carreras de 2026:

Entrenamiento	Vueltas	PR-AUC	Sobre el azar
Sólo 2026	10.143	0,1430	4,24×
Con 2022–2025 sumadas	107.308	0,2238	6,64×

Mezclar mejora un **56%**. El error de razonamiento fue este: la inversión afecta **una** de las diecinueve variables. Las otras —diferencias con los rivales, vuelta del stint, vueltas restantes, estado de pista— sirven igual en cualquier temporada.

Probamos también agregar la temporada como variable, para que el modelo pudiera distinguir las eras. **Empeora** (0,1896 contra 0,2238). Aprende mejor los patrones generales si no se lo invita a separar por año.

Así que la regla no es global, **depende del componente**:

Para qué	Qué datos	Por qué
Entrenar los modelos	Todas las temporadas	Medido: 56% mejor
Tasas de Safety Car por circuito	Todas las temporadas	Con 12 carreras hay una sola visita por circuito; con una temporada es imposible estimarlo
Costo de parar en boxes	Todas las temporadas	Depende del largo del pit lane, no del auto
Desgaste por compuesto	Sólo 2026	Acá sí cambió el comportamiento
Efecto del combustible	Sólo 2026	Los autos son ~32 kg más livianos
Reglamento	Sólo 2026	El artículo B6.3.8 es de este año

Conviene aclarar que el trabajo **sigue siendo sobre 2026**. Lo nuevo es la temporada que se analiza y se pronostica, no la cantidad de datos con la que se entrena. Usar menos datos para poder decir "sólo 2026" habría sido perder precisión a cambio de una frase.

También se usa el **Reglamento Deportivo 2026 de la FIA**, que obliga a usar al menos dos compuestos distintos de seco por carrera. Si no se cumple, el piloto queda descalificado.

Preparación de los datos

Al armar el pipeline aparecieron cuatro problemas que hay que corregir sí o sí:

- 1. Las vueltas de entrada y salida de boxes no sirven para medir ritmo.** Incluyen el paso por el pit lane. Se marcan aparte. Quedan usables el 90% de las vueltas.
- 2. El combustible.** Un auto con más nafta es más lento. Se resta ese efecto para poder comparar la vuelta 8 con la vuelta 45.
- 3. TyreLife no es lo mismo que "vueltas de este stint".** Un piloto que arranca con gomas ya usadas en clasificación empieza la carrera con `TyreLife = 4`. Hay que contar las vueltas dentro del stint aparte.
- 4. Los cambios de goma bajo bandera roja son gratis.** Con la carrera detenida, cambiar neumáticos no cuesta tiempo. En Zandvoort 2026, 21 de 22 pilotos "pararon" en la vuelta 2 por una bandera roja. Si eso se mezcla con las paradas normales, el modelo aprende que parar a veces sale gratis. Se separan en dos etiquetas distintas.

Cómo se separan los datos

Se separa por carrera, no por vuelta. Dos vueltas seguidas de la misma tanda son casi iguales; si quedan una en entrenamiento y otra en prueba, el modelo hace trampa sin querer.

La prueba se hace siempre sobre 2026. No tendría sentido medir en 2024 un sistema pensado para el reglamento de este año.

Se reservan **las últimas 3 carreras de 2026 de las 12 disponibles: el 25%**. Se eligen las más recientes y no tres al azar, porque eso se parece a lo que el sistema tiene que hacer realmente: predecir carreras que todavía no pasaron.

	Carreras	Vueltas	Paradas
Prueba — 2026 R10–12	3 de 12 de 2026 (25%)	3.501	118
Entrenamiento — 2026 R1–9	9	10.143	350
Entrenamiento — más 2022–2025	92	97.165	~3.000

O sea: el 25% de prueba se cumple sobre las carreras de 2026, que es el universo que importa. Las temporadas anteriores **sólo entran en entrenamiento**, nunca en prueba.

Dentro del entrenamiento se valida con `GroupKFold` agrupando por carrera, así ninguna carrera aparece a la vez en entrenamiento y validación.

3. Solución Propuesta

Tres piezas:

1. Simulador de carrera (la base). Simula una carrera vuelta a vuelta: cuánto se degrada cada goma, cuánto cuesta parar, y si sale o no un Safety Car. Se corre miles de veces para ver todos los escenarios posibles. No es una técnica de IA: es el banco de pruebas de las que sí lo son.

2. Algoritmo Genético (la técnica principal — Unidad 3).

Un algoritmo genético busca la mejor solución imitando la evolución: prueba muchas opciones, se queda con las mejores, las combina entre sí y repite el proceso muchas veces.

Acá cada "individuo" es **un plan de carrera completo**. Por ejemplo:

*Arrancar con neumático Medio y parar en la vuelta 18. Poner Duro y parar en la vuelta 43.
Terminar con Blando.*

El procedimiento es:

- 1. Se generan 100 planes al azar.**
- 2. Se le pone una nota a cada uno.** Se simula la carrera con ese plan y se mira en qué posición termina el auto. Cuanto más adelante, mejor la nota. A eso se lo llama **función de aptitud**.
- 3. Se eligen los mejores y se combinan.** De dos planes buenos sale uno nuevo que toma el principio de uno y el final del otro. Eso es el **cruce**.
- 4. De vez en cuando se cambia algo al azar:** alargar un stint dos vueltas, acortarlo, o cambiar el compuesto. Eso es la **mutación**, y sirve para que la búsqueda no se quede siempre dando vueltas alrededor de las mismas ideas.
- 5. Se repite 200 veces.** Los planes malos se descartan, los buenos se mezclan entre sí, y al final queda el mejor que se encontró.

El reglamento actúa como filtro. Un plan que use un solo compuesto de seco queda descartado de entrada, porque en la carrera real sería descalificación. Nunca llega a competir.

Se usa **DEAP**, la librería que recomienda la cátedra. Hay varias formas de elegir los mejores y de combinarlos —por torneo, por ruleta, tomando directamente los mejores— y se van a comparar en lugar de elegir una sola.

3. Agente de Aprendizaje por Refuerzo (comparación — Unidad 5).

El algoritmo genético arma el plan **antes de largar**. Pero en una carrera real las cosas cambian: sale un Safety Car, empieza a llover, un rival para antes de lo previsto. Un agente de aprendizaje por refuerzo decide **sobre la marcha**.

La idea es la de enseñarle a jugar a alguien que no sabe las reglas, sólo si le fue bien o mal:

- 1. El agente ve el estado de la carrera** en cada vuelta: en qué posición está, cuánto se degradó su goma, a cuánto tiene al de adelante y al de atrás, si hay Safety Car.
- 2. Elige una acción:** seguir en pista, o boxear y con qué compuesto.
- 3. Se simula la carrera hasta el final** y se le da un **premio**: las posiciones que ganó o perdió.

4. **Se repite miles de carreras.** Al principio decide cualquier cosa. Con el tiempo aprende solo que boxear con Safety Car sale barato y que quedarse demasiado con la goma gastada sale caro. Nadie se lo programó: lo dedujo de los premios.

La demo de la cátedra sobre Blackjack (`Q-Blackjack.ipynb`) es el mismo problema con otra ropa: decidir "pido carta o me planto" bajo incertidumbre, donde seguir conviene hasta cierto punto y después arruina la mano. Cambiar eso por "sigo o boxeo" es casi cambiarle el nombre.

Lo interesante es la comparación: planificar todo de antemano (el genético) contra reaccionar a lo que va pasando (el agente). Cuál gana, y en qué tipo de carreras gana cada uno, es en sí un resultado del trabajo.

El simulador se programa con la interfaz `gymnasium`, que es la que usa la demo de la cátedra, así sirve para las dos técnicas sin escribirlo dos veces.

Herramientas: Python, `fastfl`, `pandas`, `DEAP`, `gymnasium`, `LightGBM`, Google Colab.

Línea futura: una red bayesiana con `pgmpy` para modelar la incertidumbre del Safety Car. Se declara como línea futura y no como promesa: el trabajo es individual y prometer cuatro técnicas para entregar una es peor que proponer dos y cumplirlas.

4. Desarrollo

Lo que ya está hecho

- El pipeline de datos completo: descarga, limpieza y cálculo de variables.
- Un estudio previo para verificar que los datos alcanzan.

Lo que falta

- El simulador de carrera.
- El algoritmo genético.
- El agente de refuerzo.

Lo que encontramos al probar

Hicimos pruebas antes de decidir el diseño. **El resultado más importante es negativo:** predecir un valor exacto no funciona.

Lo que intentamos predecir	Nuestro modelo	Predecir siempre la mediana	
Tiempo de vuelta	13,05 s de error	9,39 s	pierde
Degradación por vuelta, sólo 2026	0,937 s	0,716 s	pierde
Degradación por vuelta, con todas las temporadas	0,698 s	0,726 s	gana
Duración de una tanda	8,13 vueltas	8,02	empata
Cantidad de paradas	32,1% de acierto	32,0%	empata

Acá hay que matizar lo que dijimos antes. Con sólo 2026 los cuatro intentos perdían o empataban. Al completar los datos, el modelo de degradación **pasa a ganarle al modelo tonto**. O sea que «no se puede predecir» era en parte falta de datos, no una propiedad del problema.

Las otras dos pruebas —duración de tanda y cantidad de paradas— todavía no se repitieron con el conjunto completo. Hay que hacerlo antes de afirmar nada sobre ellas.

En cambio, medir promedios sí funciona bien:

- En 2026 **se invirtió el orden de desgaste**: el blando pasó de ser el que más se gastaba (0,0673 s/vuelta en 2024) al que menos (0,0142). Es un cambio real y grande.
- Parar bajo Safety Car **cuesta 0 posiciones**, contra 2 posiciones en carrera normal.
- Los equipos lo saben: el 9,6% de las vueltas están neutralizadas, pero ahí se toma el **30,8%** de las paradas.

También cambiamos de idea sobre los datos. La primera versión de esta propuesta decía que no se podían mezclar temporadas. Al medirlo resultó lo contrario: mezclar mejora un 56% (sección 2). Se deja asentado porque una propuesta que esconde en qué se equivocó no sirve de nada.

Conclusión: el argumento a favor de dar un rango en vez de un número **no es** que los modelos no den. Es que buena parte de lo que decide una estrategia —una bandera roja en la vuelta 2, un Safety Car a mitad de carrera— es **imposible de saber de antemano**, por más datos que se tengan. La estrategia depende más de lo que pasa en la carrera que de la física del neumático. Por eso el sistema tiene que dar **un rango de posibilidades, no un número exacto**.

5. Resultados

Todavía no hay prototipo, así que acá se define **qué se va a medir**.

Qué	Cómo se mide	Cuándo está bien
Simulador	Error del modelo de degradación	Mejor que predecir la mediana
Algoritmo genético	Posiciones ganadas contra la estrategia real del equipo	Ganar posiciones en promedio
Sistema completo	¿La estrategia real cayó dentro del rango que predijimos?	La métrica principal
Sistema completo	Calibración: si decimos 70% de chance de una parada, ¿pasa el 70% de las veces?	
Reglamento	Planes ilegales generados	Cero

La exactitud no se usa como métrica

"No parar nunca" acierta el **96,6%** de las vueltas. Pero además de inútil, **es ilegal**: el reglamento obliga a usar dos compuestos y no hacerlo es descalificación.

O sea: un modelo que busque maximizar exactitud termina proponiendo algo que te deja afuera de la carrera. Por eso el reglamento va como filtro y no como sugerencia.

Prueba en carreras futuras

Quedan 11 carreras. La idea es **publicar la predicción antes de cada carrera y después compararla con lo que pasó**. Empezando por Monza, el 6 de septiembre.

Esto tiene una ventaja grande: no se puede hacer trampa. La predicción queda escrita antes.

6. Análisis de los Resultados

Contra modelos simples. Todo resultado se compara siempre contra "predecir la mediana" o "tirar al azar". Un número solo, sin esa comparación, no dice nada.

Contra trabajos previos. Hay un paper de 2025 (Chaudhary et al.) que hace algo parecido con redes neuronales sobre datos de 2020 a 2024, y llega a $F1 = 0,81$. Se va a comparar contra eso explicando las diferencias. **Lo nuevo acá no es el problema, es la temporada:** ningún trabajo publicado pudo usar datos de 2026, porque el reglamento cambió este año.

Contra un trabajo propio. En 2025 hice el TP de la materia Inteligencia Artificial sobre este mismo tema: clasificar el compuesto con una red neuronal MLP, con datos de 2020 a 2022. Se declara acá y se compara:

	TP de IA 2025	Este trabajo
Datos	2020–2022, 782 registros	2026, 14.095 vueltas
Pregunta	¿Qué compuesto?	¿Cuándo parar y cuántas veces?
Técnica	Red neuronal MLP (Unidad 2)	Algoritmo Genético y Refuerzo (Unidades 3 y 5)
Resultado	0,62–0,70 de exactitud, con sobreajuste	—

Aquel trabajo trató de **aprender** qué compuesto elegir y no le fue del todo bien. Este trabajo propone una explicación: en 2026 esa elección está **decidida en buena parte por el reglamento**, y la diferencia de desgaste entre compuestos es de apenas 0,029 s/vuelta. No era un problema de la red neuronal: era una pregunta mal planteada.

7. Conclusiones

1. **Predecir un valor exacto es difícil, pero no imposible.** Con sólo 2026 los cuatro intentos perdían. Con las cinco temporadas, el modelo de degradación ya gana. Lo que sigue sin poder anticiparse son los **eventos de carrera**, y eso no se arregla con más datos.
2. **Medir promedios sí se puede**, y alcanza para armar un sistema útil.
3. **El costo de parar se mide en posiciones, no en segundos.** Bajo Safety Car son 0 posiciones contra 2 en carrera normal.
4. **El reglamento es una ventaja, no una molestia.** Impide que el sistema proponga algo ilegal.
5. **Las temporadas anteriores sí sirven, pero no para todo.** Mezclarlas mejora el clasificador un 56% (de $4,24\times$ a $6,64\times$ sobre el azar). Pero las magnitudes de degradación por compuesto y el efecto del combustible se toman sólo de 2026, porque ahí sí cambió el comportamiento.

Qué sigue

Acción	Por qué	¿Se puede?
Armar el simulador	Es la base de todo lo demás	Sí, los datos que necesita ya están medidos
Algoritmo genético con DEAP	Es la técnica principal	Sí, para la Entrega 2
Agente de refuerzo	Comparación	Sí, si el genético ya está listo
Red bayesiana	Modelar el Safety Car	Sólo como línea futura
Reajustar el efecto del combustible	Hoy es un número fijo de la era anterior	Sí, es rápido

Riesgo que se asume: publicar una predicción antes de la carrera puede salir mal en público. Es a propósito. Se evalúa si el rango estaba bien calculado, no si se acertó justo.

Referencias

Chaudhary, S. et al. (2025). *Data-driven pit stop decision support for Formula 1 using deep learning models*. *Frontiers in Artificial Intelligence*, vol. 8.

Fédération Internationale de l'Automobile (2026). *2026 Formula 1 Sporting Regulations — Section B*, Issue 05. Artículos B6.1.1, B6.1.2 y B6.3.8. <https://www.fia.com/regulation/category/110>

Schäfer, P. et al. (2026). *FastF1*, versión 3.8.3. <https://docs.fastf1.dev/>

Fortin, F. et al. (2012). *DEAP: Evolutionary Algorithms Made Easy*. *Journal of Machine Learning Research*, vol. 13, pp. 2171–2175.

Ke, G. et al. (2017). *LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree*. NIPS 2017.

Pasqualino, F.; Denoya, A.; Sánchez, C.; Sánchez, T.; Lingeri, M. (2025). *Clasificación de Compuesto para la Fórmula 1 utilizando una Red Neuronal Artificial del Tipo Multiperceptrón*. TP N.º 2, Inteligencia Artificial, UTN FRBA. <https://github.com/FrancoPo8/TP2-IA-2025>

Repositorio: (completar)